



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Muhammad Sayyid Tsabit - 5024241013

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Jaringan komputer saat ini menjadi infrastruktur utama dalam komunikasi dan pertukaran data. Seiring meningkatnya penggunaan jaringan, ancaman seperti akses tidak sah dan serangan siber juga semakin sering terjadi. Untuk mengatasinya, dibutuhkan mekanisme keamanan yang mampu mengatur lalu lintas data secara efektif.

Dua teknologi yang umum digunakan untuk keperluan tersebut adalah firewall dan Network Address Translation (NAT). Firewall bertugas memfilter lalu lintas data berdasarkan aturan yang ditetapkan, sementara NAT memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik untuk mengakses internet. Praktikum ini bertujuan memberikan pengalaman langsung dalam mengonfigurasi kedua teknologi tersebut menggunakan router MikroTik pada lingkungan simulasi PNET-Lab.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk maupun keluar berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Sebelum firewall dikenal luas, keamanan jaringan hanya mengandalkan Access Control List (ACL), yang tidak mampu membedakan konteks koneksi sehingga banyak celah yang bisa dieksploitasi.

Terdapat beberapa jenis firewall yang umum digunakan. Packet filtering firewall bekerja dengan memeriksa setiap paket berdasarkan IP, port, dan protokol, namun tidak memahami konteks koneksi. Stateful inspection firewall merupakan pengembangannya yang mampu melacak status koneksi aktif sehingga lebih handal dalam mendeteksi paket tidak sah. Application layer firewall bekerja hingga lapisan aplikasi dan dapat menganalisis isi lalu lintas seperti HTTP dan FTP. Next generation firewall (NGFW) menggabungkan semua kemampuan tersebut dengan deep packet inspection dan integrasi IDS/IPS. Selain itu terdapat pula circuit level gateway yang hanya memverifikasi keabsahan sesi koneksi tanpa memeriksa isinya, serta software firewall dan hardware firewall yang dibedakan dari sisi implementasinya, dan cloud firewall yang cocok untuk infrastruktur berbasis cloud.

Dalam operasinya, firewall menerapkan salah satu dari tiga kebijakan terhadap paket yang lewat, yaitu accept untuk mengizinkan paket, reject untuk memblokir dan memberikan pesan error kepada pengirim, serta drop untuk memblokir paket secara diam-diam tanpa respons apapun.

Tabel 1: Kebijakan Akses Firewall

Kebijakan	Penjelasan
Accept	Mengizinkan paket data melewati firewall dan diteruskan ke tujuan.
Reject	Memblokir paket dan mengirimkan pesan error kepada pengirim.
Drop	Memblokir paket secara diam-diam tanpa memberikan respons apapun.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

NAT adalah teknik yang mengubah alamat IP dalam header paket saat melewati router, dengan tujuan utama memungkinkan banyak perangkat jaringan lokal mengakses internet melalui satu alamat IP publik. Kebutuhan NAT muncul karena keterbatasan alamat IPv4 yang hanya sekitar 4,3 miliar, sementara jumlah perangkat yang terhubung ke internet jauh melampaui angka tersebut.

Terdapat tiga jenis NAT. Static NAT memetakan satu IP lokal ke satu IP publik secara permanen, cocok untuk server yang membutuhkan alamat tetap namun boros IP publik. Dynamic NAT memetakan IP lokal ke salah satu IP dari kumpulan IP publik yang tersedia, dan akan menolak koneksi baru jika pool habis. Port Address Translation (PAT) atau NAT overload merupakan jenis yang paling umum digunakan, memungkinkan banyak perangkat berbagi satu IP publik dengan membedakan koneksi berdasarkan nomor port.

Cara kerja NAT secara umum yaitu router mengganti IP sumber (privat) dengan IP publik saat paket dikirim ke internet, mencatatnya di tabel NAT, lalu mengembalikan IP tujuan ke IP privat saat respons datang dari internet.

Tabel 2: Istilah Penting dalam NAT

Istilah	Penjelasan
Inside Local Address	Alamat IP privat perangkat di dalam jaringan lokal.
Inside Global Address	Alamat IP publik yang mewakili perangkat internal ke jaringan luar.
Outside Local Address	Alamat IP tujuan dari sisi dalam jaringan setelah proses translasi.
Outside Global Address	Alamat IP asli tujuan yang berada di jaringan luar.

1.2.3 Connection Tracking

Connection tracking adalah mekanisme pada firewall untuk memantau dan mencatat status setiap koneksi jaringan yang aktif. Informasi yang dicatat meliputi alamat IP sumber dan tujuan, nomor port, protokol, serta status koneksi seperti NEW, ESTABLISHED, RELATED, dan INVALID.

Cara kerjanya adalah saat perangkat mengirim permintaan, sistem mencatat informasi koneksi tersebut. Ketika respons datang, sistem mengenalinya sebagai bagian dari koneksi yang sah dan langsung mengizinkan tanpa pemeriksaan ulang. Paket dari luar yang tidak tercatat akan dianggap tidak valid dan ditolak. Mekanisme ini meningkatkan keamanan jaringan, mendukung operasi NAT, mengurangi beban router, dan memberikan kontrol lebih detail terhadap lalu lintas jaringan.

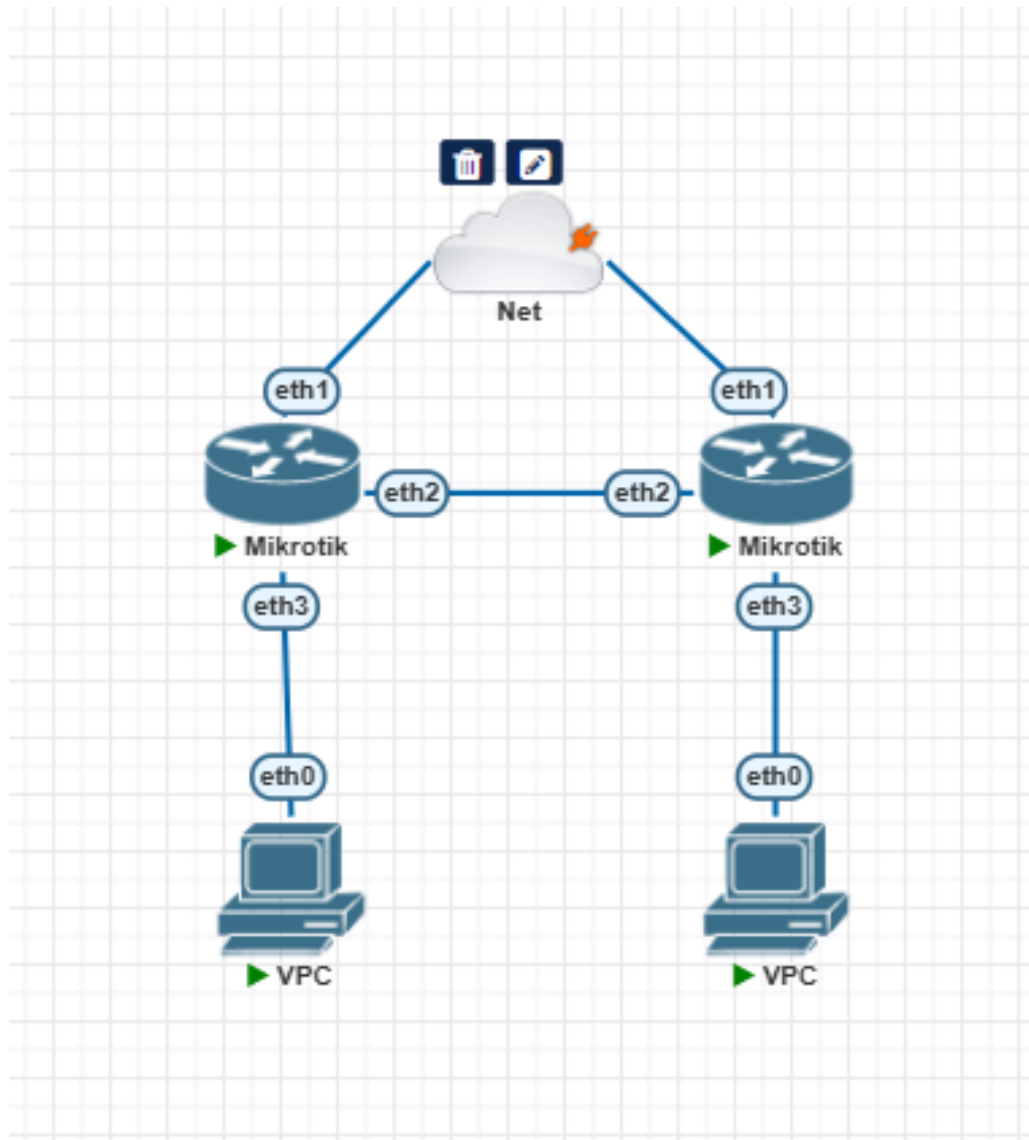
2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah dikerjakan beserta dokumentasi hasil konfigurasi.

1. Buat konfigurasi pada server PNETLab berdasarkan topologi yang diberikan menggunakan node MikroTik.

Topologi jaringan dibuat pada server PNETLab menggunakan dua router MikroTik (Router A dan Router B), dua PC (PC A dan PC B), serta satu node Cloud_nat sebagai representasi koneksi internet. Detail koneksi antar node adalah sebagai berikut.

- Cloud_nat terhubung ke Router A dan Router B melalui ether1
- Router A terhubung ke Router B melalui ether2 – ether2 (network 10.10.10.0/30)
- Router A terhubung ke PC A melalui ether3 – eth0 (network 10.10.10.4/30)
- Router B terhubung ke PC B melalui ether3 – eth0 (network 10.10.10.8/30)



Gambar 1: Topologi jaringan pada PNETLab

2. Lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNETLab dengan urutan: (a) konfigurasi IP Address, (b) konfigurasi DHCP Client, (c) konfigurasi DHCP Server, (d) konfigurasi NAT, (e) konfigurasi routing statis.

Konfigurasi dilakukan melalui terminal pada masing-masing router tanpa menggunakan GUI atau Winbox.

Konfigurasi Router A

(a) Konfigurasi IP Address

IP address dikonfigurasi pada dua interface Router A, yaitu ether2 untuk koneksi ke Router B dan ether3 untuk koneksi ke PC A.

```
/ip address add address=10.10.10.1/30 interface=ether2
/ip address add address=10.10.10.5/30 interface=ether3
```

```

MMM      MMM      KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMMM     MMMM     KKK      TTTTTTTTTT      KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR 000000 TTT III KKK KKK
MMM MM  MMM III KKKKKK RRR RRR 000 000 TTT III KKKKK
MMM     MMM III KKK KKK RRRRRR 000 000 TTT III KKK KKK
MMM     MMM III KKK KKK RRR RRR 000000 TTT III KKK KKK

MikroTik RouterOS 6.49.17 (c) 1999-2024      http://www.mikrotik.com/

[?]          Gives the list of available commands
command [?]  Gives help on the command and list of arguments

[Tab]        Completes the command/word. If the input is ambiguous,
              a second [Tab] gives possible options

/            Move up to base level
..          Move up one level
/command     Use command at the base level
may/30/2026 20:32:55 system,error,critical router was rebooted without proper shu
tdown

[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 D 10.0.137.18/24 10.0.137.0 ether1
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 2: Konfigurasi IP Address Router A

(b) Konfigurasi DHCP Client

DHCP Client diaktifkan pada ether1 agar Router A mendapatkan IP publik secara otomatis dari Cloud_nat. Router A berhasil mendapatkan IP 10.0.137.105/24 dengan status bound.

```
/ip dhcp-client set 0 disabled=no
/ip dhcp-client print
```

```

[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 10.0.137.18/24
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 3: Status DHCP Client Router A

(c) Konfigurasi DHCP Server

DHCP Server dikonfigurasi pada ether3 untuk memberikan IP otomatis kepada PC A pada network 10.10.10.4/30.

```
/ip pool add name=pool-pca ranges=10.10.10.6-10.10.10.6
/ip dhcp-server add name=dhcp-pca interface=ether3
address-pool=pool-pca disabled=no
/ip dhcp-server network add address=10.10.10.4/30
gateway=10.10.10.5 dns-server=8.8.8.8
```

```

[admin@MikroTik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 pool-pca 10.10.10.6
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp-pca ether3 pool-pca 10m
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.4/30 10.10.10.5 8.8.8.8
[admin@MikroTik] >

```

Gambar 4: Konfigurasi DHCP Server Router A

(d) Konfigurasi NAT

NAT dikonfigurasi menggunakan masquerade pada ether1 agar PC A dapat mengakses internet melalui IP publik Router A.

```
/ip firewall nat add chain=srcnat  
out-interface=ether1 action=masquerade
```

```
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print  
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic  
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1  
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 5: Konfigurasi NAT Router A

(e) Konfigurasi Static Routing

Static route ditambahkan agar Router A mengetahui jalur menuju network PC B (10.10.10.8/30) melalui Router B (10.10.10.2).

```
/ip route add dst-address=10.10.10.8/30 gateway=10.10.10.2
```

```
[admin@MikroTik] > /ip route print  
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,  
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit  
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE  
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1  
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.18 ether1 0  
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0  
3 ADC 10.10.10.4/30 10.10.10.5 ether3 0  
4 AS 10.10.10.8/30 10.10.10.2 1  
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 6: Konfigurasi Static Route Router A

Konfigurasi Router B

Konfigurasi Router B dilakukan dengan urutan yang sama seperti Router A dengan parameter yang disesuaikan. IP 10.10.10.2/30 dikonfigurasi pada ether2 dan 10.10.10.9/30 pada ether3. Router B mendapatkan IP publik 10.0.137.249/24 melalui DHCP Client pada ether1. DHCP Server dikonfigurasi pada ether3 untuk melayani PC B pada network 10.10.10.8/30, NAT masquerade diterapkan pada ether1, dan static route ke 10.10.10.4/30 ditambahkan melalui gateway 10.10.10.1.

```
/ip address add address=10.10.10.2/30 interface=ether2  
/ip address add address=10.10.10.9/30 interface=ether3  
/ip dhcp-client set 0 disabled=no  
/ip pool add name=pool-pcb ranges=10.10.10.10-10.10.10.10  
/ip dhcp-server add name=dhcp-pcb interface=ether3  
address-pool=pool-pcb disabled=no  
/ip dhcp-server network add address=10.10.10.8/30  
gateway=10.10.10.9 dns-server=8.8.8.8  
/ip firewall nat add chain=srcnat  
out-interface=ether1 action=masquerade  
/ip route add dst-address=10.10.10.4/30 gateway=10.10.10.1
```

```

Telnet 10.4.75.58
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-server network print
Flags: D - dynamic
# ADDRESS GATEWAY DNS-SERVER
WINS-SERVER DOMAIN
0 10.10.10.8/30 10.10.10.9 8.8.8.8
[admin@MikroTik] > /ip pool print
# NAME RANGES
0 pool-pcb 10.10.10.10
[admin@MikroTik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 10.0.137.249/24 10.0.137.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
[admin@MikroTik] > /ip dhcp-client print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEF
AULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 bound 10.0.137.249/24 yes yes
[admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@MikroTik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic, C - connect, S - static, r - r
ip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.0.137.1 1
1 ADC 10.0.137.0/24 10.0.137.249 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0

```

Gambar 7: Hasil konfigurasi IP Address, DHCP Client, DHCP Server, NAT, dan Static Route Router B

3. Lakukan test koneksi dengan ping antar PC dan koneksi internet dari masing-masing PC.

Setelah seluruh konfigurasi selesai, PC A mendapatkan IP 10.10.10.6/30 dengan gateway 10.10.10.5, dan PC B mendapatkan IP 10.10.10.10/30 dengan gateway 10.10.10.9 melalui DHCP. Hasil pengujian koneksi ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3: Hasil Test Koneksi

Sumber	Tujuan	IP Tujuan	Status
PC A	PC B	10.10.10.10	Berhasil
PC A	Internet	8.8.8.8	Berhasil
PC B	PC A	10.10.10.6	Berhasil
PC B	Internet	8.8.8.8	Berhasil

```

0;VPC
VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=15.408 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.807 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.349 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=0.976 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.866 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=23.337 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=24.138 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=25.179 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=23.469 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=23.949 ms

VPCS>

```

Gambar 8: Hasil ping dari PC A ke PC B (10.10.10.10) dan Internet (8.8.8.8)

```

0;VPC
VPCS>
VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9

VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=15.801 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=14.974 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=15.490 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.052 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=15.569 ms

VPCS>

```

Gambar 9: Hasil ping dari PC B ke PC A (10.10.10.6)

```

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=24.988 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=23.143 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=23.973 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=22.813 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=23.084 ms

VPCS>

```

Gambar 10: Hasil ping dari PC B ke PC A internet (8.8.8.8)